16. Cho u là hàm điều hoà bị chặn trên B. Chứng minh rằng

$$\sup_{x\in B}(1-|x|)|\nabla u(x)|<\infty. \tag{5.4.60}$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 16 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $d = 1 - |x|$, dùng quả cầu $B_{d/2}(x) \subset B$. Công thức Poisson đạo hàm cho $|\nabla u(x)| \le C_n d^{-1} \|u\|_\infty$. Suy $\sup_B (1 - |x|)|\nabla u(x)| \le C_n \|u\|_\infty < \infty$.